

BÀI 1. THẾ GIỚI KỸ THUẬT SỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Môn: Tin học 9

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Năm học: 2026-2027



Phần giới thiệu bài học



- **Sự bùng nổ công nghệ:** Thiết bị kỹ thuật số xuất hiện khắp nơi trong đời sống.
- **Bộ xử lý thông tin:** Được gắn vào vô số thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dụng.
- **Khả năng của máy tính:** Tính toán siêu nhanh, chính xác, lưu trữ khổng lồ.
- **Tác động xã hội:** Chuyển đổi giáo dục, kinh tế và cách con người giao tiếp.
- **Thách thức AI:** Luyện tập tư duy phản biện và trách nhiệm trong kỷ nguyên số.



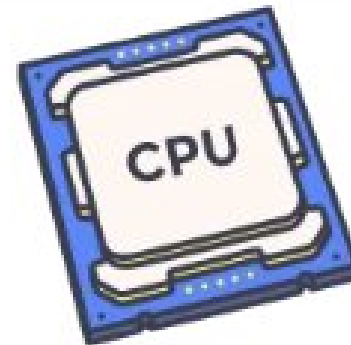
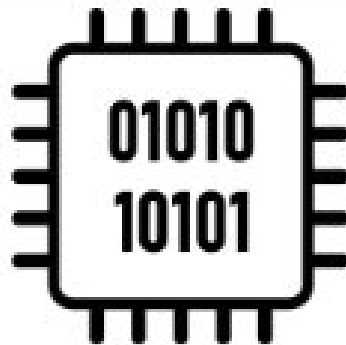
Nội dung bài học

- **Phần 1:** Khái niệm **Bộ xử lý thông tin** và **Thế giới kỹ thuật số**.
- **Phần 2:** Sự hiện diện của thiết bị kỹ thuật số trong các lĩnh vực.
- **Phần 3:** **Khả năng vượt trội** và **ứng dụng thực tế** của máy tính.
- **Phần 4:** Tác động của **Công nghệ thông tin** lên giáo dục và xã hội.
- **Phần 5:** Rèn luyện **Năng lực số** và **Giáo dục AI** trong kỷ nguyên mới.

1. Khái niệm Bộ xử lý thông tin



- **Định nghĩa:** Là thành phần quan trọng xử lý dữ liệu dưới dạng **dãy bit**.
- **Vai trò:** Được coi là "**bộ não**" của máy tính và thiết bị điện tử.
- **Thao tác dữ liệu:** Tiếp nhận, số hóa, xử lý và điều khiển thông tin.



* Thế giới kỹ thuật số



- **Hình thành:** Tạo nên bởi sự đa dạng của các thiết bị có bộ xử lý thông tin.
- **Sự hiện diện:** Hiện hữu rộng khắp trong mọi ngành nghề và hoạt động sống.
- **Tự động hóa:** Hỗ trợ con người tự động hóa một phần xử lý thông tin.
- **Xu hướng hội tụ:** Kết nối thông minh giữa các thiết bị điện tử hiện đại.

2. Sự hiện diện của thiết bị kỹ thuật số trong các lĩnh vực



2.1. Thiết bị kỹ thuật số trong gia đình



- **Thiết bị gia dụng:** Ti vi kỹ thuật số, tủ lạnh, máy giặt thông minh.
- **Đồ dùng sinh hoạt:** Nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện có bộ xử lý.
- **Thiết bị làm sạch:** Rô-bốt hút bụi, hệ thống chiếu sáng tự động.
- **Lợi ích thực tế:** Tăng thêm nhiều tính năng tiện lợi và vận hành linh hoạt.

2.2. Thiết bị kỹ thuật số nơi công cộng và dịch vụ



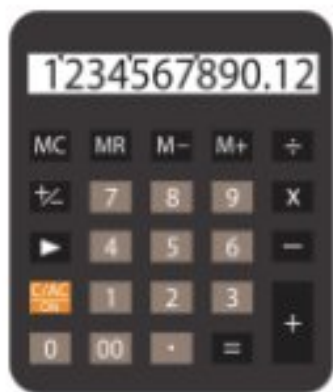
- **Hệ thống nhận dạng:** Chấm công, nhận diện khuôn mặt tại cơ quan.
- **Giao thông thông minh:** Hệ thống thu phí tự động, đèn tín hiệu tự động.
- **Dịch vụ tài chính:** Máy rút tiền tự động **ATM** của ngân hàng.
- **Trực quan thông tin:** Bảng điện tử hiển thị chuyến bay tại sân bay.

2.3. Thiết bị kỹ thuật số trong sản xuất và nông nghiệp



- **Thương mại dịch vụ:** Hệ thống thanh toán tự động tại siêu thị.
- **Công nghiệp chế biến:** Băng chuyền và cỗ máy lắp ráp tự động.
- **Nông nghiệp hiện đại:** Hệ thống phun tưới vận hành tự động theo cảm biến.
- **Tăng năng suất:** Tối ưu hóa quy trình, giảm sức lao động thủ công.

3. Khả năng và ứng dụng thực tế của máy tính



3.1. Khả năng tính toán siêu nhanh của máy tính



- **Tốc độ xử lý:** Thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây.
- **Tính bền bỉ:** Hoạt động liên tục không mệt mỏi với độ chính xác cao.
- **Giải quyết bài toán:** Xử lý các phép toán phức tạp trong thời gian ngắn.
- **Nền tảng công nghệ:** Giúp con người tự động hóa tính toán quy mô lớn.

3.2. Khả năng lưu trữ dung lượng lớn



- **Đa dạng dữ liệu:** Lưu trữ văn bản, con số, hình ảnh, âm thanh, video.
- **Dung lượng khổng lồ:** Chứa hàng triệu tệp tin trong bộ nhớ số gọn nhẹ.
- **Truy xuất tức thì:** Tìm kiếm và lấy thông tin nhanh chóng khi cần.
- **Bảo toàn dữ liệu:** Giúp lưu giữ kho tri thức lâu dài không hỏng hóc.

3.3. Khả năng kết nối toàn cầu



- **Mạng máy tính:** Kết nối thành hệ thống mạng toàn cầu Internet.
- **Chia sẻ thông tin:** Truy cập nguồn tri thức phong phú mọi lúc, mọi nơi.
- **Tốc độ cao:** Truyền tải dữ liệu qua không gian địa lý tức thì.
- **Môi trường dịch vụ:** Cung cấp các nền tảng học tập, làm việc, giải trí.

3.4. Ứng dụng trong Khoa học kỹ thuật



- **Máy tính hiệu năng cao:** Mô phỏng dòng chảy chất lỏng, chất khí phức tạp.
- **Siêu máy tính:** Thực hiện tính toán sâu trong hóa học, vật lý hạt nhân.
- **Dự báo thời tiết:** Phân tích dữ liệu khí tượng toàn cầu chính xác.
- **Nghiên cứu vũ trụ:** Ứng dụng CNTT trên các vệ tinh và kính viễn vọng.

3.5. Ứng dụng trong Y tế và Quản lý bệnh viện



- **Chẩn đoán y khoa:** Bác sĩ dùng máy tính phân tích hình ảnh, phát hiện bệnh.
- **Thiết bị chuyên dụng:** Máy chụp cắt lớp, hệ thống theo dõi nhịp tim.
- **Quản lý dữ liệu:** Lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử và thông tin bác sĩ.
- **Hỗ trợ phẫu thuật:** rô-bốt y tế hỗ trợ các ca phẫu thuật độ chính xác cao.

3.6. Ứng dụng trong Giao thông và Cuộc sống hằng ngày



- **Giao thông thông minh:** Điều khiển hệ thống ô tô tự động lái.
- **Dịch vụ thiết yếu:** Mua sắm, đặt xe, gửi hàng chỉ qua vài lần nháy chuột.
- **Làm việc từ xa:** Làm việc hiệu quả tại nhà thông qua mạng máy tính.
- **Giải trí phong phú:** Nghe nhạc, xem phim, chơi game trực tuyến.

4. Tác động của Công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội



4.1. Tác động tích cực của CNTT đến Giáo dục



- **Chia sẻ tri thức:** Kho tài nguyên học tập phong phú và hoàn toàn miễn phí.
- **Học tập linh hoạt:** Học mọi lúc, mọi nơi qua các lớp học trực tuyến.
- **Hỗ trợ giảng dạy:** Bảng tương tác, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu sinh động.
- **Phát triển tự học:** Cổ vũ tinh thần chủ động tìm tòi kiến thức mới.

4.2. Tác động tích cực của CNTT đến Xã hội



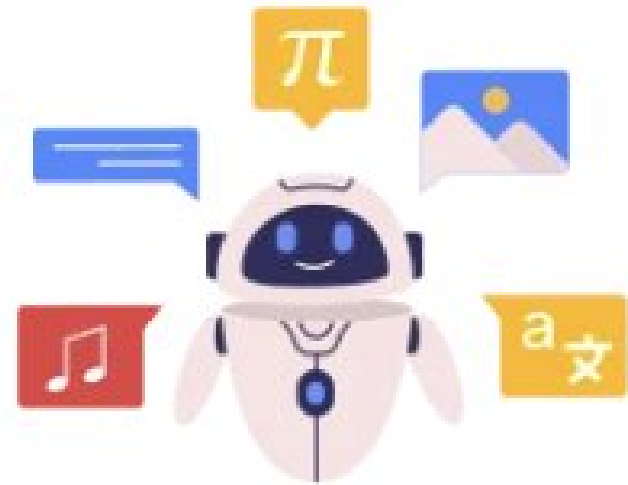
- **Phương tiện giao tiếp:** Thư điện tử, tin nhắn, mạng xã hội tiện lợi.
- **Kết nối con người:** Giúp trò chuyện, nhìn thấy nhau dù ở khoảng cách xa.
- **Thúc đẩy kinh tế:** Phát triển thương mại điện tử và dịch vụ số.
- **Nâng cao chất lượng:** Giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và văn minh hơn.

4.3. Mặt trái và Tác động tiêu cực của CNTT



- **Sức khỏe thể chất:** Ngồi máy tính quá lâu gây cận thị, béo phì, đau cột sống.
- **Sức khỏe tinh thần:** Bệnh nghiện Internet, giảm tương tác trực tiếp ngoài đời.
- **Rủi ro thông tin:** Nguy cơ lộ bí mật cá nhân và tiếp xúc thông tin xấu độc.
- **Trách nhiệm người dùng:** Cách sử dụng sẽ quyết định tác động có lợi hay có hại.

5. Năng lực số và Giáo dục AI trong kỷ nguyên mới.



5.1. Phân biệt các loại công cụ số



- **Công cụ cơ bản:** Dùng để lưu trữ, tra cứu, xem thông tin thụ động.
- **Công cụ nâng cao:** Hỗ trợ tạo ra tri thức mới và đổi mới quy trình.
- **Đổi mới học tập:** Vận dụng sơ đồ tư duy, phần mềm mô phỏng trong bài học.
- **Lựa chọn thông minh:** Sử dụng công cụ phù hợp với nhu cầu giải quyết bài toán.

5.2. Vận dụng tư duy để giải quyết vấn đề số



- **Nhận thức:** Rèn luyện tư duy phân tích, logic và đánh giá.
- **Giải quyết tình huống:** Áp dụng quy trình số để xử lý yêu cầu bài tập.
- **Chủ động tìm kiếm:** Lọc dữ liệu tin cậy để đưa ra phương án tối ưu.
- **Nâng cao năng lực:** Phát triển tư duy tính toán trong kỷ nguyên số.

5.3. Tự đánh giá và hoàn thiện năng lực số



- **Tự nhận thức:** Nhận diện những kỹ năng số mình còn yếu hoặc thiếu.
- **Xác định mục tiêu:** Đặt ra định hướng học hỏi thêm các công cụ mới.
- **Kế hoạch tự học:** Chủ động luyện tập thao tác máy tính hằng ngày.
- **Thích ứng tương lai:** Chuẩn bị năng lực vững vàng cho xã hội số.

5.4. Tác động mạnh mẽ của AI đến xã hội



- **Tự động hóa cao:** AI hỗ trợ sản xuất, y tế, giao thông thông minh.
- **Chẩn đoán chính xác:** Phân tích dữ liệu lớn trợ giúp bác sĩ và nhà khoa học.
- **Thay đổi lao động:** Đặt ra yêu cầu con người rèn luyện kỹ năng mới.
- **Dẫn chứng thực tế:** Chatbot thông minh, ô tô tự lái, mô hình dự báo.

5.5. Nhận biết nguy cơ tin giả từ AI (Deepfake)



- **Công nghệ Deepfake:** AI tạo ra hình ảnh, video, giọng nói giả mạo mượt mà.
- **Dấu hiệu nhận biết:** Mắt ít chớp, khuôn mặt thiếu tự nhiên, âm thanh lạ.
- **Cảnh giác lừa đảo:** Tránh tin tưởng ngay các video đòi chuyển tiền, vay nợ.
- **Ứng phó thông minh:** Kiểm chứng lại qua điện thoại trực tiếp hoặc cơ quan chức năng.

5.6. Trách nhiệm và đạo đức khi sử dụng AI



- **Con người làm chủ:** Chịu trách nhiệm pháp lý với sản phẩm do mình tạo ra.
- **Khai báo trung thực:** Nhận rõ việc có sử dụng AI trong bài học, bài nghiên cứu.
- **Không gian lận:** Không dùng AI làm hộ hoàn toàn bài tập về nhà.
- **Bảo vệ bản quyền:** Tôn trọng tác quyền của nội dung do AI hỗ trợ tạo ra.

5.7. Tầm quan trọng của bộ dữ liệu "sạch" cho AI



- **Nguyên lý AI:** Học từ bộ dữ liệu do con người thu thập và cung cấp.
- **Dữ liệu rác/nhiều:** Dẫn đến mô hình AI học sai, đưa ra kết quả lệch lạc.
- **Làm sạch dữ liệu:** Bổ sung dữ liệu thiếu, loại bỏ trùng lặp, sửa lỗi.
- **Đạo đức dữ liệu:** Bảo đảm bộ dữ liệu công bằng, không thiên vị.

5.8. Năng lực con người cần rèn luyện trong thế giới AI



- **Học cách tự học:** Rèn luyện khả năng học suốt đời để không lạc hậu.
- **Tư duy phản biện:** Phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thông tin AI cung cấp.
- **Giữ vững sáng tạo:** Phát triển cảm xúc và sự tinh tế con người AI không có.
- **Giao tiếp hợp tác:** Nâng cao kỹ năng làm việc hiệu quả cùng con người và AI.

Bài tập luyện tập củng cố kiến thức



- **Câu hỏi 1:** Tưởng tượng các hoạt động sẽ thay đổi ra sao nếu bộ xử lý biến mất?
 - * *Trả lời*: Các thiết bị tự động ngừng chạy, giao thông, ngân hàng bị ngưng trệ.
- **Câu hỏi 2:** Kể một nội dung thú vị em học được từ nguồn thông tin Internet?
 - * *Trả lời*: Học lập trình Scratch, xem video mô phỏng vũ trụ, tra cứu từ điển.
- **Ý nghĩa bài tập:** Củng cố lý thuyết và liên hệ thực tiễn cuộc sống.

Bài tập vận dụng thực tế



- **Tình huống:** Tìm hiểu chức năng của **Đồng hồ thông minh (Smartwatch)**.
- **Chức năng khác biệt:** Đếm bước chân, đo nhịp tim, cảnh báo té ngã.
- **Giải thích nguyên do:** Cần bộ xử lý để số hóa và phân tích chỉ số sức khỏe.
- **Mục đích:** Vận dụng kiến thức bài học giải thích thiết bị thực tế quanh em.

Hướng dẫn tự học và vận dụng ở nhà



- **Ôn tập bài học:** Nắm vững khái niệm Bộ xử lý và Thế giới kỹ thuật số.
- **Quan sát gia đình:** Liệt kê 5 thiết bị có gắn bộ xử lý trong nhà em.
- **Thói quen số:** Luôn kiểm chứng thông tin trước khi dùng và chia sẻ.
- **Đọc trước bài mới:** Chuẩn bị nội dung **Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề.**

Tóm tắt bài học



- **Bộ xử lý thông tin:** Được gắn ở khắp nơi, tạo nên Thế giới kỹ thuật số.
- **Khả năng máy tính:** Tính toán siêu nhanh, lưu trữ lớn, kết nối toàn cầu.
- **Tác động CNTT:** Thay đổi tích cực giáo dục và xã hội; cần dùng đúng cách.
- **Năng lực số:** Phân biệt công cụ số, giải quyết vấn đề, tự hoàn thiện.
- **Giáo dục AI:** Hiểu tác động AI, giữ quyền làm chủ và kiểm chứng thông tin.

